电路测试技术-2

电气与电子工程学院　谭萍

第2周实验

- 实验2、线性有源一端口网络等效参数测量
- 实验3、故障检查

实验2：线性有源一端口网络等效参数的测定

实验二 线性有源一端口网络等效参数的测定

一. 实验目的

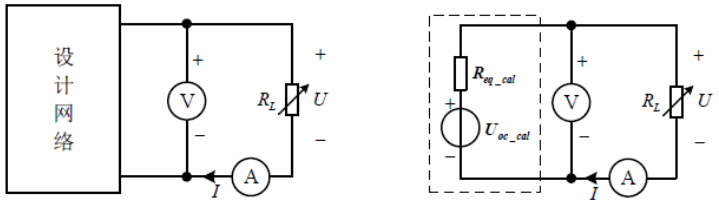
1. 学习线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法；
2. 学习自拟实验方案，合理设计电路和正确选用元件、设备，提高分析问题和解决问题的能力。

二. 实验预习要求

1. 设计有源一端口网络，要求 $U_{oc}=5\sim8\text{V}$、$R_{eq}=100\sim120\Omega$，具有 2 个独立直流电源和 3~4 个电阻元件。注意：**（1）实验用直流电子稳压源、稳流源只能向外提供功率而不能吸收功率；（2）实验台上电阻元件标称电阻的阻值和额定功率的限值。**
2. 画出所设计的电路图，并计算其开路电压和等效电阻的理论值（U_{oc_ideal}，R_{eq_ideal}）
3. 思考题 P118 七（1）（2）

三. 实验任务与方法

1. 测量所设计线性有源一端口网络的端口伏安特性（实验线路参考图(a)）。
2. 根据任务 1 所测得的数据计算所设计网络的等效参数 $U_{oc_cal}=?$，$R_{eq_cal}=?$
3. 测出用测得的等效参数组成的等效网络的端口伏安特性（实验线路参考图(b)）。



(a) (b)

设计网络和等效网络的测试数据记录表

$R_L(\Omega)$		∞					0
设计网络（a）	U(V)						
	I(mA)						
等效网络（b）	U(V)						
	I(mA)						

四. 实验报告要求

1. 根据测试数据，在同一坐标纸上绘出原网络和等效网络的端口伏安特性曲线。
2. 在实验基础上，讨论原网络与等效网络之间的等效性。

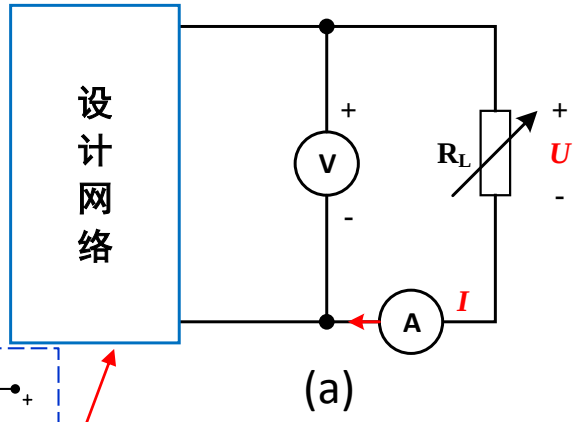
设计有源一端口网络，
并计算其等效电路

测量**两个网络**的
端口特性曲线

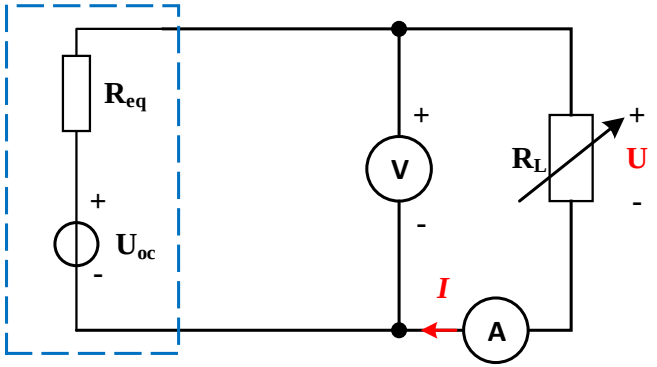
对比验证戴维南定理

三、实验任务

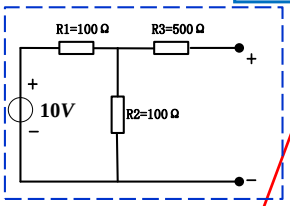
1. 测量所设计有源一端口网络的端口伏安特性（实验线路参考图a）
2. 测出所设计网络的等效参数
3. 测出用测得的等效参数组成的等效网络的端口伏安特性。（实验线路参考图b）



(a)



(b)



要求设计合理的有源一端口网络，给出电路结构、参数并绘制实验线路图

设计数据记录表

使用测得的等效参数（如何测量得到？）

$$U = U_{oc} - R_{eq} \cdot I$$

$R_L(\Omega)$		∞					0
设计网络	U(V)						
	I(mA)						
等效网络	U(V)						
	I(mA)						

计算 R_{eq_ideal} U_{oc_ideal}

U、I读数记录：三位有效数字

记录实际用的 R_{eq} U_{oc}

注意事项

1. 接电路时：应先串后并（串联电流表、并联电压表）再测量，
2. 导线长度应当合适，尽量用线一次接到位；合闸之前先查线。
3. 万用表的电流与电压表共地

1. 仪表读数和实验数据的运算要按有效数字的有关规则进行
2. 绘图时，注意坐标比例的合理选取，电量及单位应标明

四、实验报告要求

1. 根据测试数据，在同一坐标纸上绘出原网络和等效网络的端口伏安特性曲线。
2. 在实验基础上，讨论原网络与等效网络之间的等效性。

【笔答题】测量开路电压U_{oc}的相对误差为2%，测量短路电流I_{sc}的相对误差为1.5%。用$R_{eq}=U_{oc}/I_{sc}$ 计算戴维宁等效电阻，确定R_{eq}的最大相对误差。

【解】： $R_{eq}=U_{oc}/I_{sc}$ $y=f(x_1,x_2)$

$$\gamma_U=2\%$$

$$\gamma_I=1.5\%$$

$$\gamma_{R_{eq}max}=\pm\left(\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\cdot\frac{x_1}{y}\cdot\gamma_1\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\cdot\frac{x_2}{y}\cdot\gamma_2\right|\right)$$

$$=\pm\left(\left|\frac{\partial f}{\partial U_{oc}}\cdot\frac{U_{oc}}{R_{eq}}\cdot\gamma_U\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial I_{sc}}\cdot\frac{I_{sc}}{R_{eq}}\cdot\gamma_I\right|\right)$$

$$=\pm\left(\left|\frac{1}{I_{sc}}\cdot\frac{U_{oc}}{R_{eq}}\cdot\gamma_U\right|+\left|-\frac{U_{oc}}{I_{sc}^{\ 2}}\cdot\frac{I_{sc}}{R_{eq}}\cdot\gamma_I\right|\right)$$

$$=\pm\left(|\gamma_U|+|\gamma_I|\right)=\pm3.5\%$$

$P=UI$ $R=\frac{U^2}{P}$?

$$dy=\frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2$$

$$\Delta y=\frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2$$

$$\Delta y_{max}=\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2\right|$$

$$\gamma_{y\,max}=\pm\frac{\Delta y_{max}}{y}$$

$$=\pm\left(\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\Delta x_1}{y}\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{\Delta x_2}{y}\right|\right)$$

$$=\pm\left(\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\cdot\frac{x_1}{y}\cdot\frac{\Delta x_1}{x_1}\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\cdot\frac{x_2}{y}\cdot\frac{\Delta x_2}{x_2}\right|\right)$$

$$=\pm\left(\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\cdot\frac{x_1}{y}\cdot\gamma_1\right|+\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\cdot\frac{x_2}{y}\cdot\gamma_2\right|\right)$$

实验三 故障检查

实验三 故障检查

一. 实验目的

1. 学习分析、判断电路故障的方法；
2. 初步掌握用电压表、电流表带电查找电路故障的方法。

二. 实验预习要求

1. 根据实验室给出的故障实验板线路图和电路参数，计算正常工作条件下（$U_s=10\mathrm{V}$）电路总支路电流及主要部位的电压（电位）值。
2. 思考题 P110 七。

三. 实验任务与方法

在实验台的故障实验板上，用电压表和电流表查找电路中的故障（由于线路有故障需要降压测量 U_s = 8~10V），记录故障检查的步骤和测量数据（表 1），判断出故障，并画出实际故障板线路。

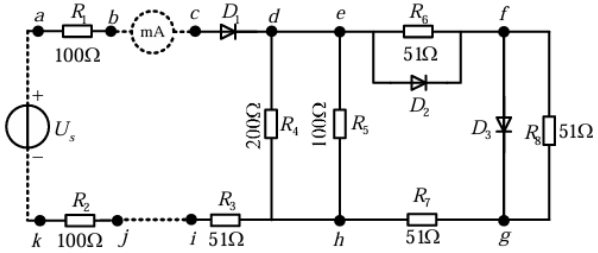


表 1 故障分析、检测过程记录

序号	测量结果	分析	检测与结论
...	...	...	...

四. 实验注意事项

1. 每组的故障数为 3~5 个。
2. 串联元件可以用电压表进行故障判定，并联元件间的故障要通过计算电流进行判定。
3. 二极管的故障除了开路和短路外，还有反接的故障。
4. 本实验中用的是硅二极管，其导通压降为 0.6~0.8V。

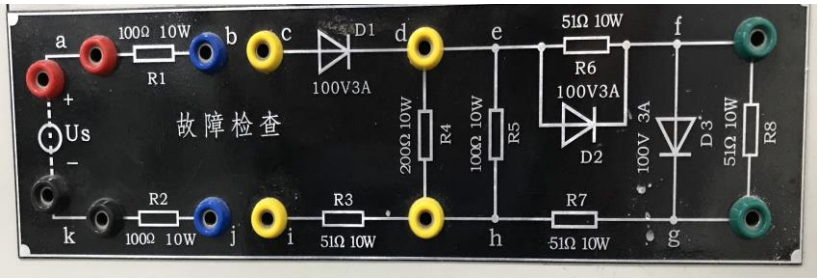
五. 实验报告要求

1. P110 六（1），画出实际故障板的实验线路图；
2. 写出实验后的体会。

实验三 故障检查

一、实验目的

1. 学习分析、判断电路故障的方法
2. 初步掌握用电压表、电流表带电查找电路故障的方法。



二、实验任务

1. 在实验台的故障实验板上，用电压表和电流表查找电路中的故障（由于电路有故障，需要降压测量Us=8～10V）。记录故障检查的步骤和测量数据，判断出故障，并画出实际故障板线路。

表1 故障分析、检测过程记录

序号	端口电流	分析	检测与结论

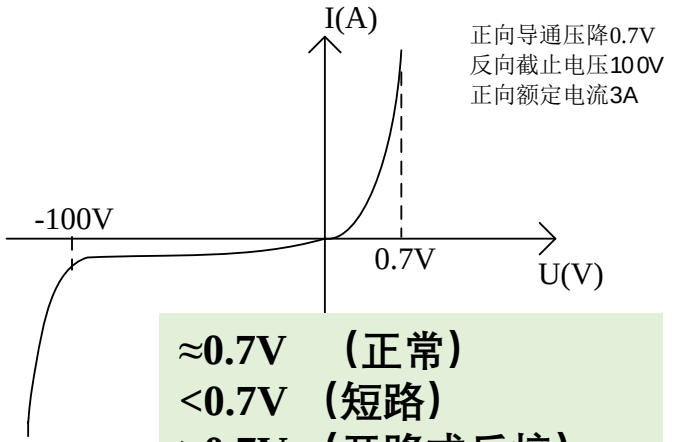
实验三 故障检查

三、实验注意事项：

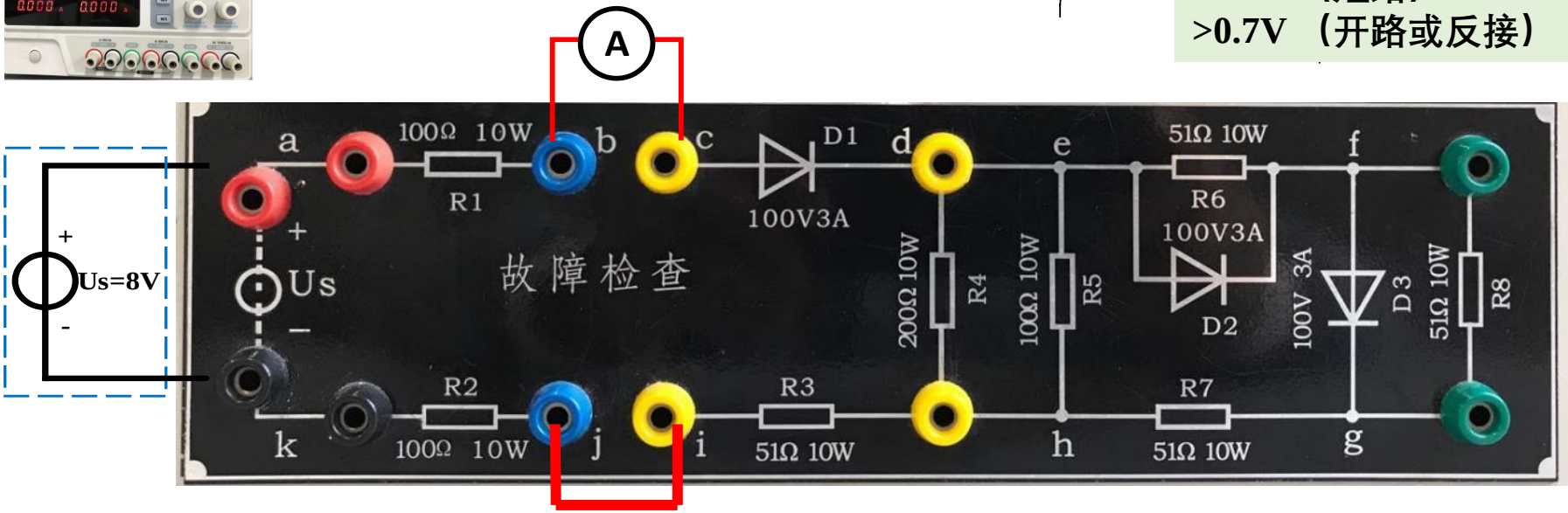
1. 每组的故障数为3-5个
2. 串联元件可以用电压表进行故障判定，并联元件的故障要通过电流进行判定
3. 故障类型：电阻短路/开路， 二极管开路/短路/反接
4. 本实验中用的是硅整流二极管1N4004，其导通压降为0.6-0.8V

- **注意电压表与电流表共地**
- **R1，R2，R3是否短路**
- **D1是否短路**
- **并联分支是否短路，Uch≠0?**
  - **R7是否短路或开路?**
  - **D2/D3? 短、开、反?**
  - **R6、R8是否正常?**
  - **R4、R5 是否开路?**





≈0.7V （正常）
<0.7V （短路）
>0.7V （开路或反接）



实验三 故障检查

四、实验报告要求

- 完成：P110 六（1）；画出实际故障板的实验线路图：
- 写出实验后的体会

第3周实验及预习要求

- 4.1 “交流单元视频”学习

- 实验4的预习报告
- 实验四：交流参数与互感的测量——三表法

实验四：交流参数与互感的测量——三表法

实验四 交流参数与互感的测量——三表法

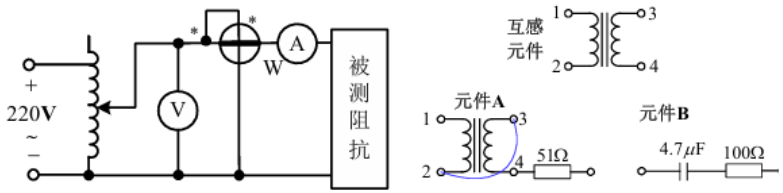
一. 实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2. 掌握测量两个耦合线圈同名端、互感系数的方法。

二. 实验预习要求

1. 三表法的测量原理和接线方式；正弦交流电路阻抗性质的判断方法；
2. 互感元件同名端的实验判别方法，互感元件 M 的测量方法；
3. 思考题 P129 七（2）（3）（4）；P132 七（1）（2）；P147（1）

三. 实验任务与方法



1. 用等效电感法测量互感元件的同名端，完成表 1。

表 1 互感元件同名端测量记录表

互感连接	电源电压(V)	负载电流(mA)	连接方式	同名端
1-2-3-4				
1-2-4-3				

表 2 互感元件参数测量记录表

测量对象	测量值						计算值
	U(V)	I(mA)	P(W)	Z(Ω)	R(Ω)	L(H)	M
正串							
反串							

2. 测量互感器互感系数
   （1）等效电感法：完成表 2，并计算 M
   （2）互感电动势法：设计实验电路进行测量，并计算 M。
3. 按上图所示线路接线，用三表法测量被测阻抗的参数，并用实验的方法判断阻抗的性质。将测量数据记录实验数据表中（参考 P131 表 5-2 设计实验数据记录表）。

四. 实验注意事项

1. 实验开始前，调压器的调节手柄应处于零位。每项实验完成后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源。
2. 实验中调节单相变压器电压时，要注意电流表和电压表的示数，互感器的电流不能超过 250mA。实验台交流模块上电阻的额定功率是 10W。

五. 实验报告要求【完成 P132 六（1）（2）】

实验四：交流参数与互感的测量——三表法 预习要求

一、实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2. 掌握测量2个耦合线路同名端、互感系数的方法。

二、实验预习要求

1. 三表法的测量原理和接线方式；
2. 正弦交流电路阻抗性质的判断方法；
3. 互感元件同名端的实验判别方法，设计相应的电路，并判断方法；
4. 互感元件互感M的测量方法，设计电路并说明测量方法
5. 思考题：P129 七（2）（3）（4）；P132七（1）（2）；P147（1）

三、实验任务

1、用等效电感法 测量互感元件的同名端，完成测量记录表1

（注意互感的电流不能超过250mA）

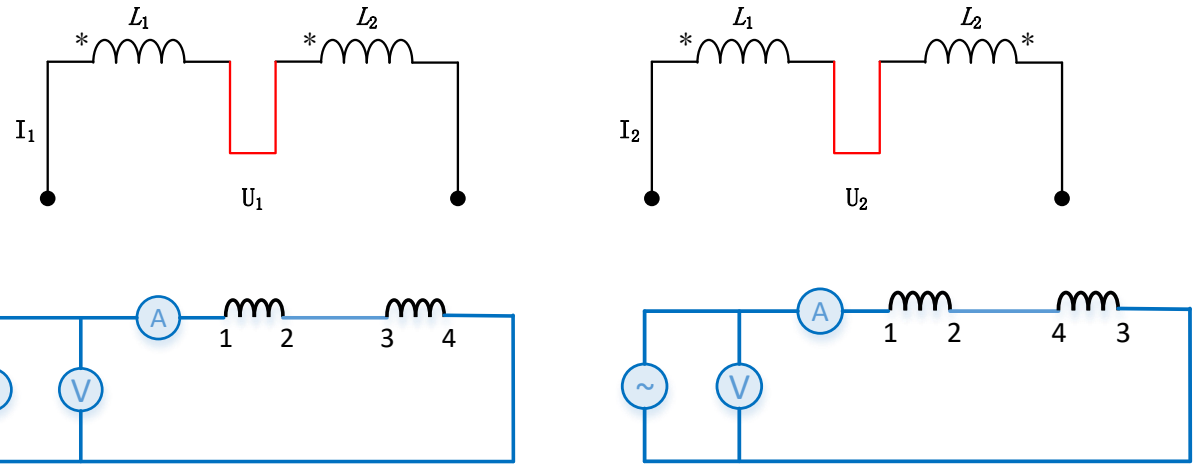


表1 互感元件同名端测量记录表

互感连线方式	所加电压U	观测负载电流值	结论
1-2-3-4	10V		正接/反接
1-2-4-3	10V		正接/反接
			1-3，或1-4 为同名端

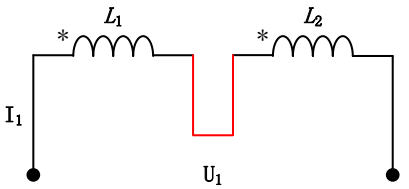
三、实验任务

2、 测量互感器的互感系数M

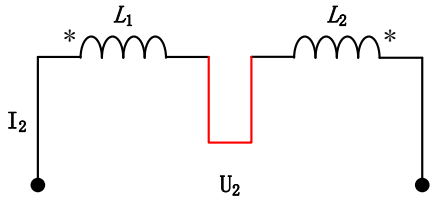
测量方法：（二种）设计实验电路进行测量，并计算M

（1）等效电感法：

$$M=\frac{L_{正}-L_{反}}{4}$$



$$L_{正}=L_1+L_2+2M$$



$$L_{反}=L_1+L_2-2M$$

表2a 互感元件参数测量记录表

	测量值			计算值			
I1	U(V)	I(mA)	P(W)	Z(Ω)	R(Ω)	L(H)	M
正串							
反串							

（2）互感电动势法：

若电压表内阻足够大，
则有：$U_2 \approx \omega M \cdot I_1$ →
测多组求平均

$$M=\frac{U_2}{\omega I_1}$$

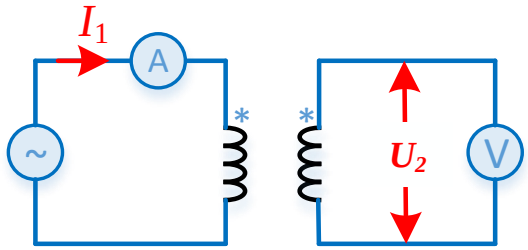
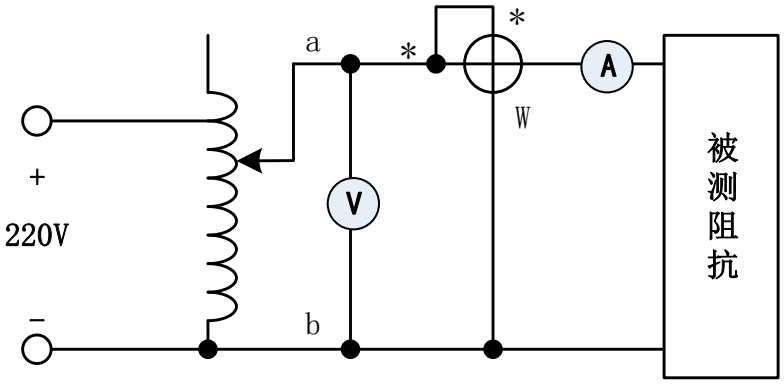


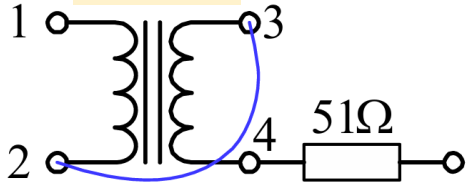
表2b 互感元件互感系数测量记录表

	测量值1	测量值2	测量值3	测量值4	测量值5
I1					
U2					

3、 三表法，测量4个被测阻抗的参数　并用实验的方法判断阻抗的性质



元件A



元件B

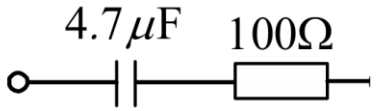


表3 互感元件参数三表测量记录表

被测元件	测量值			元件性质
	U/V	I/A	P/W	
电感性元件A				感性
电容性元件B				容性
A与B串联				记录并联电容后的I/U?
A与B并联				记录并联电容后的I/U?

判断阻抗性质的实验方法

（并联小电容）

直流单元实验设备

数字万用表



直流电源表



泰克PA1000功率分析仪



3）泰克PA1000功率分析仪

（1）前面板

① 电压输入端子：最大600V（有效值）
② 电流输入端子：最大20A （有效值）
③ 小信号电流输入端子：最大1A （有效值）
④ 外接电流传感器的输入端口



3）泰克PA1000功率分析仪

（2）添加测量量 V_{DC} 和 A_{DC}

- 按MENU键，上下键选中Measurements，按 进入，
- 上下键选择要测量的物理量，通过v（或×）添加（或删除）物理量，OK确认，
- 最后按MENU键进入测量界面

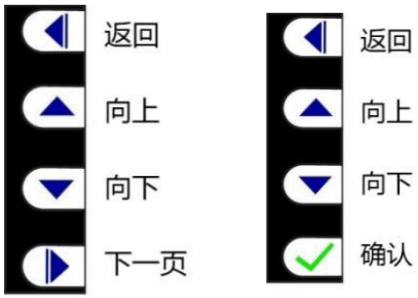


图3-1 按键说明

可添加的测量量

Arms	电流有效值	VAr	无功功率
Whr	瓦时	Hrs	积分时间
Freq	频率	Vah	伏安时
PF	功率因数	VArh	VAr时
Watt	有功功率	Ahr	安时
Vrms	电压有效值	Vrng	V范围
VA	视在功率	Arng	A范围

(3)显示测量结果

- 方法一：按方向键 ▼ 即可
- 方法二：按MENU键，连续连接 ▼ ，选择View → Zoom → 14 results, 选√确定，然后按MENU键返回到显示页面即可

3）泰克PA1000功率分析仪

(4)显示和分析波形

1）显示波形

- 方法一：在面板菜单区按GRAPH键，可直接查看测量的电压、电流波形，并读取设定测量数据，再按GRAPH键即可返回主页
- 方法二：在面板菜单按MENU键，选择GRAPH → Waveform Graph →Show即可；在面板菜单区按GRAPH键即可返回主页

2）分析波形（电压、电流谐波柱状图）

- 按MENU键，选择GRAPH → Harmonic Bar Chart → Current或Voltage →Show；在面板菜单区按GRAPH键即可返回主页

(5) 内部分流器转换方法（20A/1A）

- 选择20A/1A分流器 按MENU键，选择Inputs → Shunt → 20A/1A
- 注意：当测量微小信号量时，推荐使用1A分流器输入